



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*

Ngành/Major: Kỹ thuật cơ điện tử

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Cơ khí (<i>Mechanical Engineering Faculty</i>)
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Kỹ thuật cơ điện tử (<i>Mechatronics Engineering</i>)
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Hệ thống nhúng và IoT (<i>Embedded Systems and IoT</i>)
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7520114
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4 năm (<i>4 years</i>)
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt (<i>Vietnamese</i>)
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Cử nhân (<i>Bachelor of Mechatronics</i>)
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	4/2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tốt nghiệp từ 3 đến 5 năm người học chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ điện tử (định hướng ứng dụng) được kỳ vọng đạt các mục tiêu sau:

1. PEO1: Vận dụng tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng số và các kỹ năng mềm vào cuộc sống, học tập và công việc sau này.
2. PEO2: Phát triển các hệ thống nhúng, giải pháp IoT và hệ thống thông minh phục vụ chuyển đổi số trong công nghiệp và lĩnh vực thủy sản.
3. PEO3: Ứng dụng công nghệ số, điện toán đám mây và các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả làm việc trong lĩnh vực hệ thống nhúng và IoT.
4. PEO4: Vận hành và giải quyết các vấn đề trong hệ thống nhúng, hạ tầng IoT và hệ thống điều khiển thông minh đáp ứng yêu cầu công nghiệp hiện đại.
5. PEO5: Tổ chức và quản lý hiệu quả công việc; phát triển nghề nghiệp thông qua học tập suốt đời; thể hiện trách nhiệm cá nhân và làm việc nhóm để thích ứng với sự thay đổi của công nghệ.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo Hệ thống nhúng và IoT, sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.
2. PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.
3. PLO3: Phát triển các hệ thống nhúng và IoT phục vụ sản xuất công nghiệp và lĩnh vực thủy sản.
4. PLO4: Triển khai và vận hành các hệ thống IoT thông minh phục vụ giám sát, điều khiển và tự động hóa.
5. PLO5: Chẩn đoán và phân tích các hệ thống nhúng và IoT đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
6. PLO6: Thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực hệ thống nhúng và IoT.
7. PLO7: Thực hiện giao tiếp kỹ thuật và làm việc nhóm trong môi trường chuyên nghiệp.
8. PLO8: Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và pháp luật.
9. PLO9: Xây dựng kế hoạch học tập suốt đời và đề xuất giải pháp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	X	X					X	X	
2			X	X		X			
3		X	X			X			X
4			X	X	X				
5		X					X	X	X

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân ngành Kỹ thuật cơ điện tử (chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT) có đủ năng lực để đảm nhận các vị trí công việc sau:

1. Chuyên viên thiết kế hệ thống nhúng: Nghiên cứu, thiết kế mạch phần cứng và phát triển phần mềm nhúng (firmware) cho các thiết bị điều khiển thông minh, thiết bị đeo và robot – tại các phòng nghiên cứu, trung tâm R&D của các tập đoàn công nghệ và công ty điện tử.
2. Chuyên viên giải pháp IoT: Tư vấn, thiết kế hạ tầng kết nối và triển khai các giải pháp thu thập, xử lý dữ liệu thông minh ứng dụng trong kinh tế biển, thủy sản và nông nghiệp công nghệ cao – tại các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ, cơ quan tư vấn kỹ thuật.
3. Chuyên viên phát triển phần mềm IoT: Xây dựng các ứng dụng trên nền tảng điện toán đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để quản lý và vận hành hệ thống thiết bị kết nối – tại các công ty phần mềm, đơn vị cung cấp dịch vụ số và giải pháp tự động hóa.
4. Chuyên viên vận hành hệ thống thông minh: Giám sát, quản lý hạ tầng mạng IoT, bảo trì và tối ưu hóa hiệu suất các hệ thống điều khiển tự động trong sản xuất công nghiệp và đời sống dân dụng – tại các nhà máy sản xuất tự động, khu công nghiệp hoặc đơn vị vận hành đô thị thông minh.

5. Chuyên viên kỹ thuật và kinh doanh thiết bị IoT: Quản lý dự án, tư vấn kỹ thuật, phân phối sản phẩm và chuyển giao công nghệ các thiết bị nhúng, hệ thống điều khiển thông minh – tại các đại lý phân phối, công ty thương mại công nghệ và dịch vụ kỹ thuật.

6. Cán bộ nghiên cứu và giảng dạy: Chủ trì hoặc tham gia các dự án nghiên cứu, chuyên giao công nghệ nhúng và IoT; giảng dạy các học phần chuyên sâu – tại các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

7. Chuyên gia khởi nghiệp công nghệ: Tự khởi nghiệp, xây dựng kế hoạch kinh doanh và điều hành các doanh nghiệp cung cấp thiết bị, giải pháp hoặc ứng dụng trong lĩnh vực hệ thống nhúng và IoT kỹ nguyên số.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học, Số 1052/QĐ-ĐHNT, ngày 17/7/2025. Xem đầy đủ văn bản tại đường dẫn: https://pdttdaihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy/quan-ly-van-hanh-dao-tao
Điều kiện tốt nghiệp	Theo quy định tại Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, Số 1052/QĐ-ĐHNT, ngày 17/7/2025. Xem đầy đủ văn bản tại đường dẫn: https://pdttdaihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy/quan-ly-van-hanh-dao-tao

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	43	33,08	35	26,92	8	6,16
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	25	19,23	21	16,15	4	3,08
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	18	13,85	14	10,77	4	3,08
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	Không tính vào khối lượng của CTĐT				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	87	66,92	77	59,23	10	7,69
1	Cơ sở ngành	32	24,62	28	21,53	4	3,08
2	Ngành	50	38,45	44	33,85	6	4,61
3	Tốt nghiệp	5	3,85	5	3,85	0	0,00
	Tổng cộng	130	100,0	112	86,15	18	13,85

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Nội dung chương trình đào tạo

[illegible]

[illegible]

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
27	QPAD033	Quân sự chung <i>National Defense and Security Education 3</i>	1	15											
28	QPAD044	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật <i>National Defense and Security Education 4</i>	2	10	20										
29	PHE6000	Giáo dục thể chất chung <i>Physical Education</i>	1	15											
Các HP tự chọn			2*						1*	1*					
30	PHE6001	Bơi lội 1 <i>Swimming 1</i>	1*	5	10				1*						
31	PHE6002	Bơi lội 2 <i>Swimming 2</i>	1*	5	10					1*					
32	PHE6003	Bóng đá 1 <i>Football 1</i>	1*	5	10				1*						
33	PHE6004	Bóng đá 2 <i>Football 2</i>	1*	5	10					1*					
34	PHE6005	Bóng chuyền 1 <i>Volleyball 1</i>	1*	5	10				1*						
35	PHE6006	Bóng chuyền 2 <i>Volleyball 2</i>	1*	5	10					1*					
36	PHE6007	Cầu lông 1 <i>Badminton 1</i>	1*	5	10				1*						
37	PHE6008	Cầu lông 2 <i>Badminton 2</i>	1*	5	10					1*					
38	PHE6009	Taekwondo 1	1*	5	10				1*						
39	PHE6010	Taekwondo 2	1*	5	10					1*					
40	PHE6011	Aerobic 1	1*	5	10				1*						
41	PHE6012	Aerobic 2	1*	5	10					1*					
42	PHE6013	Pickleball 1	1*	5	10				1*						
43	PHE6014	Pickleball 2	1*	5	10					1*					
II	Giáo dục chuyên nghiệp		87												
II.1	Cơ sở ngành		32												
Các HP bắt buộc			28						7	9	6	4		2	
44		Kỹ thuật điện – điện tử <i>Electrical and Electronics Engineering</i>	4	45	15				4						
45		Mạch điện tử cơ bản trong IoT <i>Basic Electronic Circuits in IoT</i>	3	45							3				

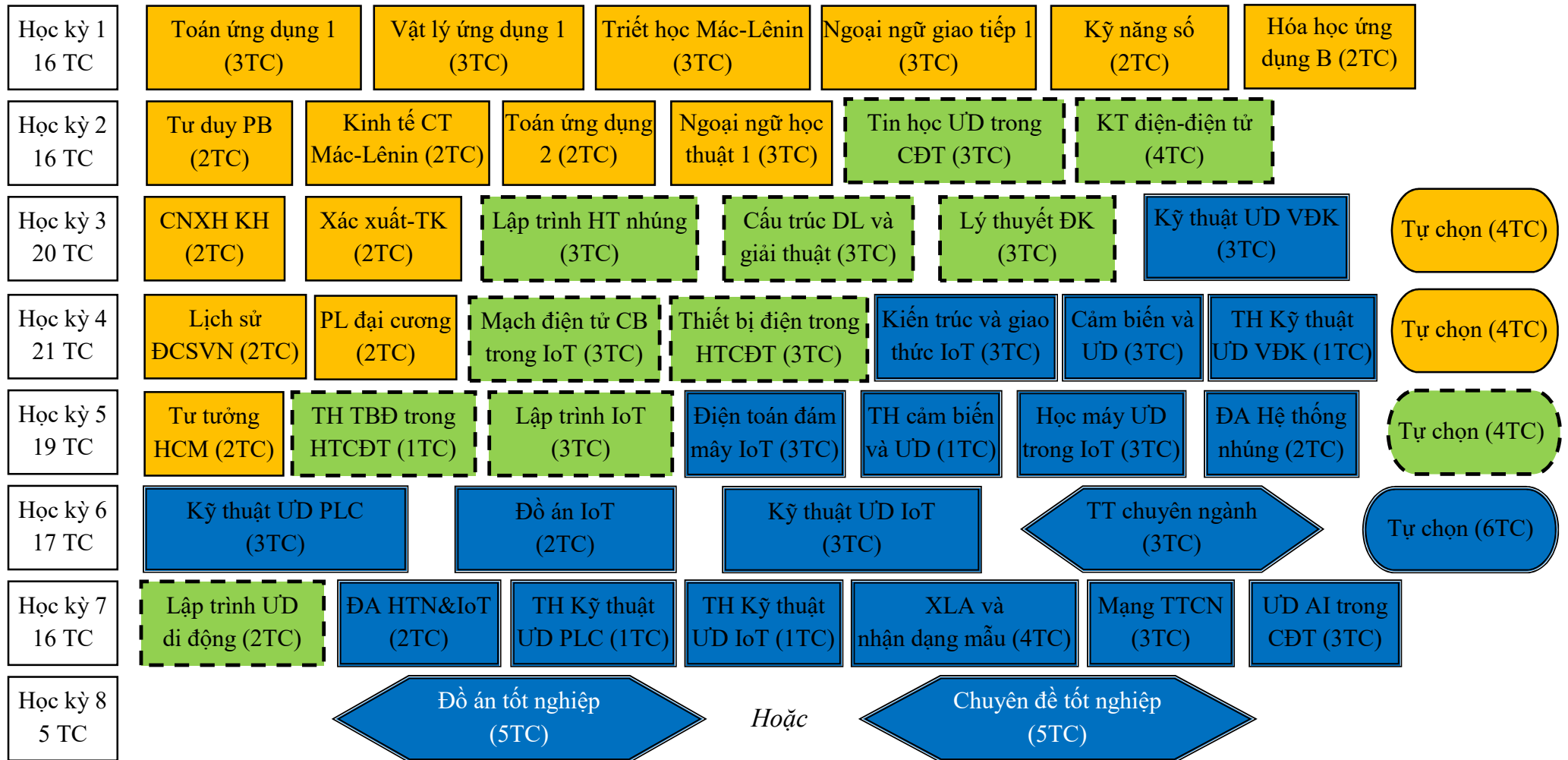
TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
II.2	Ngành		50												
Các HP bắt buộc			44							3	7	9	11	14	
58		Cảm biến và ứng dụng <i>Sensors And Applications</i>	3	45		44,50					3				
59		Thực hành Cảm biến và ứng dụng <i>Practice for Sensors and Applications</i>	1		15	58						1			
60		Kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển <i>Applied Microcontroller</i>	3	45		50				3					
61		Thực hành Kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển <i>Practice for Applied Microcontroller</i>	1		15	60					1				
62		Kỹ thuật ứng dụng IoT <i>IoT Application Engineering</i>	3	45		51							3		
63		Thực hành Kỹ thuật ứng dụng IoT <i>Practice for IoT Application Engineering</i>	1		15	62								1	
64		Đồ án Hệ thống nhúng <i>Embedded Systems Project</i>	2		30	58,60						2			
65		Đồ án IoT <i>Internet of Things Project</i>	2		30	62							2		
66		Kiến trúc và giao thức IoT <i>IoT Architecture and Protocols</i>	3	45		51					3				
67		Kỹ thuật ứng dụng PLC <i>Programmable Logic Controller</i>	3	45		47,58							3		
68		Thực hành Kỹ thuật ứng dụng PLC <i>Practice for Programmable Logic Controller</i>	1		15	67								1	
69		Xử lý ảnh và nhận dạng mẫu	4	60		62,66								4	

[illegible]

<i>TT</i>	<i>Mã HP</i>	<i>Tên học phần</i>	<i>Số TC</i>	<i>Phân bố thời lượng</i>		<i>HP tiên quyết</i>	<i>HP song hành</i>	<i>Phân bố từng Học kỳ</i>							
				<i>LT</i>	<i>TH</i>			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
81		Đồ án tốt nghiệp <i>Graduation Thesis</i>	5		75										5
Hoặc: Chuyên đề tốt nghiệp (đối với SV không làm Đồ án tốt nghiệp)			5		75										5

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “” là của HP tự chọn.*

7.2. Lưu đồ đào tạo



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

HP bắt buộc

HP tự chọn

T.tập/TN

(2) Chỉ thị màu/viền:

Khối KT chung

Khối KT cơ sở

Khối KT CN

7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

[illegible]

T T	Tên học phần	Số TC	Chuẩn đầu ra (PLOs)									Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30	<i>Bơi lội 1</i>	<i>1</i>										
31	<i>Bơi lội 2</i>	<i>1</i>										
32	<i>Bóng đá 1</i>	<i>1</i>										
33	<i>Bóng đá 2</i>	<i>1</i>										
34	<i>Bóng chuyền 1</i>	<i>1</i>										
35	<i>Bóng chuyền 2</i>	<i>1</i>										
36	<i>Cầu lông 1</i>	<i>1</i>										
37	<i>Cầu lông 2</i>	<i>1</i>										
38	<i>Taekwondo 1</i>	<i>1</i>										
39	<i>Taekwondo 2</i>	<i>1</i>										
40	<i>Aerobic 1</i>	<i>1</i>										
41	<i>Aerobic 2</i>	<i>1</i>										
42	<i>Pickleball 1</i>	<i>1</i>										
43	<i>Pickleball 2</i>	<i>1</i>										
II	Giáo dục chuyên nghiệp											
II.1	Cơ sở ngành											
44	Kỹ thuật điện – điện tử	4			R	I	I					2I+R
45	Mạch điện tử cơ bản trong IoT	3			R	I			I			2I+R
46	Tin học ứng dụng trong cơ điện tử	3			R	I			I			2I+R
47	Thiết bị điện trong hệ thống cơ điện tử	3			R		I		I			2I+R
48	Thực hành Thiết bị điện trong hệ thống cơ điện tử	1			R	I	I		R	R		2I+3R
49	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3		I	R							I+R
50	Lập trình hệ thống nhúng	3			R	RA	I					I+2R
51	Lập trình IoT	3			RA	R	I		I			2I+2R
52	Lý thuyết điều khiển	3			R		I					I+R
53	Lập trình ứng dụng di động	2			R	R	R		I			I+3R
54	<i>Điện tử số</i>	<i>4</i>			<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>					
55	<i>Phương pháp NCKH</i>	<i>2</i>			<i>x</i>	<i>x</i>			<i>x</i>		<i>x</i>	
56	<i>Máy và thiết bị nuôi trồng thủy sản</i>	<i>2</i>			<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>					
57	<i>Học máy cơ bản</i>	<i>2</i>			<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>					
II.2	Ngành											
58	Cảm biến và ứng dụng	3			RA	R	R		R			4R
59	Thực hành Cảm biến và ứng dụng	1				R	R		R	R		4R
60	Kỹ thuật ứng dụng vi điều	3			R	R	RA		R			4R

T T	Tên học phần	Số TC	Chuẩn đầu ra (PLOs)									Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	khiển											
61	Thực hành Kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển	1				R	R		R	R		4R
62	Kỹ thuật ứng dụng IoT	3			RA	R	RA		R			4R
63	Thực hành Kỹ thuật ứng dụng IoT	1				R	R		R	R		4R
64	Đồ án Hệ thống nhúng	2			R	RA	MA	R	R	R	R	6R+M
65	Đồ án IoT	2			RA	R	MA	R	R	R	R	6R+M
66	Kiến trúc và giao thức IoT	2			R	R	R		R			4R
67	Kỹ thuật ứng dụng PLC	3			RA	R	R					3R
68	TH Kỹ thuật ứng dụng PLC	1				R	R		R	R		4R
69	Xử lý ảnh và nhận dạng mẫu	4			R	R	R					3R
70	Học máy ứng dụng trong IoT	3			R	R	R					3R
71	Ứng dụng AI trong cơ điện tử	3			R	R	R					3R
72	Mạng truyền thông công nghiệp	3			RA	R	R					3R
73	Đồ án Hệ thống nhúng và IoT	2			R	M	MA	R	RA	R	R	5R+2M
74	Điện toán đám mây IoT	3			R	R	R					3R
75	Thực tập Chuyên ngành	3			R	MA	M	R	MA	MA	MA	2R+5M
76	<i>Thiết kế và phát triển sản phẩm cơ điện tử</i>	3			x	x	x			x	x	
77	<i>Robot công nghiệp thông minh</i>	3			x	x	x					
78	<i>Quản lý sản xuất</i>	3					x		x	x		
79	<i>Tự động hóa quá trình sản xuất</i>	3			x	x	x					
80	<i>Cơ cấu chấp hành cơ điện tử</i>	3			x	x	x					
II.3	Tốt nghiệp	5										
	Đồ án tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp	5		M	MA	MA	M	MA	MA	MA	MA	8M
	Tổng	130	2I+4 R+11 M	I+5 M	6I+ 24R	5I+ 19R +3 M	7I+ 15R +5 M	4R +M	7I+ 12R +2 M	5I+ 9R +M	2I+ 3R +2 M	

Ghi chú:

- I (Introduced): Học phần mang tính giới thiệu cho chuẩn đầu ra.
- R (Reinforced): mang tính củng cố, hỗ trợ một phần chuẩn đầu ra.
- M (Mastery): hỗ trợ thuần thục chuẩn đầu ra (là các học phần cốt lõi phục vụ chuẩn đầu ra).
- A (Assessment): các học phần cốt lõi (đáp ứng trực tiếp PI).
- x: áp dụng cho học phần tự chọn.

7.4. Mô tả văn tắt học phần

TT	Tên học phần	Mô tả văn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
1	Triết học Mác – Lênin	1. Mô tả: Học phần Triết học Mác – Lênin cung cấp cho người học hệ thống những tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác – Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; (4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trang bị những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin, gồm: vai trò của triết học; vấn đề vật chất và ý thức; hai nguyên lý; các phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. 2. CLO2 – Giải thích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; phân tích nội dung các nguyên lý, phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; làm rõ vai trò của thực tiễn trong nhận thức và đời sống xã hội. 3. CLO3 – Vận dụng các nguyên lý và quy luật của phép biện chứng duy vật để phân tích những hiện tượng tự nhiên, xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của một vấn đề xã hội dựa trên học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, Đảng và pháp luật của Nhà nước.	PLO1 PLO8
2	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	1. Mô tả: Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế chính trị	PLO1 PLO8

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu và phân biệt được kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin khác với kiến thức kinh tế học hiện đại. có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. 2. CLO2 - Phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập. 3. CLO3 - Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và trong công việc sau khi ra trường	
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	1. Mô tả: Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, phạm trù, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; các vấn đề lý luận về giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 2. CLO2 - Giải thích và làm rõ được bản chất, đặc trưng, quy luật và vai trò của chủ nghĩa xã hội khoa học; hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu của thời kỳ	PLO1 PLO8

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các vấn đề xã hội cơ bản trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 3. CLO3 - Vận dụng được các nguyên lý và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin để liên hệ, giải thích các vấn đề thực tiễn về dân chủ, nhà nước, cơ cấu xã hội – giai cấp, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 4. CLO4 - Phân tích, lý giải đúng đắn những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn. 5. CLO5 - Đánh giá được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hình thành thế giới quan khoa học, bản lĩnh chính trị, thái độ trách nhiệm và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.	
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	1. Mô tả: Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: Khái niệm, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về văn hóa và xây dựng con người. 2. CLO2 – Giải thích các hiện tượng xã hội trong thời kỳ quá độ, các mâu thuẫn nảy sinh và cách giải quyết, phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đất nước tiến hành hội nhập, vươn mình, giải quyết các mối quan hệ giữa	PLO1 PLO8

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		con người với xã hội, giữ gìn cốt cách văn hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh con người Việt Nam tự tin, độc lập, hội nhập, vững vàng. 3. CLO3 – Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh để phân tích những hiện tượng trong xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của hệ thống chính trị Việt Nam dựa trên các quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.	
5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	1. Mô tả: Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhớ được các sự kiện quan trọng đại của lịch sử Việt Nam từ khi ĐCSVN ra đời, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự tôn, tự hào dân tộc, yêu nước. 2. CLO2 - Hiểu được đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, các chiến công hiển hách và các bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử. Điều này giúp bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước. 3. CLO3 - Vận dụng các bài học kinh nghiệm và đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường của Đảng và các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề, kỹ năng mềm khác vào cuộc sống và công việc thực tiễn sau này. 4. CLO4: Phân tích tình hình thế giới và trong nước trên tất cả các phương diện để có định hướng phát triển bản thân như học ngoại ngữ, du học kiến thức của thế giới, mở rộng tầm hiểu biết và hình thành định hướng tương lai sau khi ra trường về việc làm và mục đích sống.	PLO1 PLO8

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		5. CLO5: Đánh giá được những sự việc và thông tin đúng đắn, nhận diện, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, từ đó bảo vệ những giá trị đúng đắn của cách mạng, của cuộc sống.	
6	Pháp luật đại cương	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam. 2. CLO2 - Phân tích cấu trúc Quy phạm pháp luật và Vận dụng để xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong hệ thống pháp luật. 3. CLO3 - Vận dụng được các quy định cơ bản của các ngành luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý cơ bản trong cuộc sống và công việc 4. CLO4 - Đánh giá tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi; tôn trọng pháp luật và thể hiện nghĩa vụ công dân	PLO1 PLO8
7	Tư duy phản biện	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về tư duy phản biện, bao gồm đặc trưng của tư duy phản biện, cấu trúc của luận điểm, các kiểu suy luận logic, phương pháp phát hiện sai lầm logic, đánh giá độ tin cậy của thông tin và chứng cứ, cũng như quy trình xây dựng và phản biện luận điểm trong học tập, công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận diện các đặc trưng của tư duy phản biện và tầm quan trọng của ngôn ngữ trong tư duy 2. CLO2 - Nhận biết và phân tích được một luận điểm 3. CLO3 - Phân biệt và đánh giá mức độ hợp lý các kiểu suy luận logic trong lập luận 4. CLO4 - Phân tích các lỗi suy luận logic trong luận điểm 5. CLO5 - Đánh giá độ tin cậy của nguồn tin và tính logic của suy luận trong một luận điểm (làm cơ sở chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm) 6. CLO6 - Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục	PLO1 PLO2 PLO9

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 1 được thiết kế nhằm phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức tiền trung cấp, giúp sinh viên hình thành nền tảng giao tiếp cơ bản trong các tình huống học tập, đời sống và xã hội quen thuộc. Học phần tập trung vào các kỹ năng nghe ý chính, nghe chi tiết, suy luận ngữ cảnh, nhận diện trọng âm – ngữ điệu và vận dụng ngôn ngữ chức năng trong giao tiếp nói. Thông qua các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm, đóng vai và thảo luận có hướng dẫn, sinh viên từng bước phát triển khả năng tương tác, phản hồi và diễn đạt ý kiến cá nhân bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng lực giao tiếp tiếng Anh tương đương trình độ B1.1, làm nền tảng cho học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 2. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu nội dung chính và thông tin chi tiết trong các hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề quen thuộc; 2. CLO2 - Tham gia các hội thoại đơn giản, duy trì tương tác và phản hồi phù hợp ngữ cảnh; 3. CLO3 - Trình bày thông tin cá nhân, trải nghiệm và ý kiến cơ bản bằng lời nói; 4. CLO4 - Vận dụng một số chiến lược giao tiếp cơ bản (yêu cầu nhắc lại, làm rõ, phản hồi lịch sự); 5. CLO5 - Hợp tác hiệu quả trong các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm và thể hiện ý thức tự học	PLO1 PLO2 PLO8
9	Ngoại ngữ học thuật 1	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh học thuật 1 nhằm trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết để tương tác có ý nghĩa với diễn ngôn viết và nói trong các bối cảnh học thuật. Thông qua môn học, sinh viên từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật ở mức nền tảng, phục vụ cho học tập và giao tiếp trong môi trường đại học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận biết, xác định mục đích giao tiếp, ý chính và quan điểm của các diễn ngôn nói và viết trong những bối cảnh học thuật quen thuộc. 2. CLO2 - Tóm tắt, diễn đạt lại (paraphrase) và tổng hợp thông tin từ các nguồn nói và viết nhằm truyền đạt nội dung một cách rõ ràng, phù hợp với đối tượng người nghe/người đọc. 3. CLO3 - Vận dụng các diễn ngôn học thuật một cách phù hợp trong thảo luận trên lớp và các cuộc trao đổi học thuật mang tính ngẫu hứng. 4. CLO4 - Xây dựng và trình bày bài thuyết trình có trọng tâm, có cấu trúc rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh thuyết trình nhóm nhỏ và thuyết trình trước lớp, với ngôn ngữ học thuật và dẫn chứng phù hợp. 5. CLO5 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và	PLO1 PLO2 PLO8

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp. 6. CLO6 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp.	
10	Văn hóa Việt Nam	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về văn hóa Việt Nam, bao gồm các khái niệm, đặc trưng, chức năng, tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam. Nội dung học phần đồng thời đề cập đến các thành tố cơ bản của văn hóa Việt Nam từ văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng đến văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội của người Việt. Bên cạnh nền tảng lý luận, học phần đề cập đến quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, môi trường số và đa dạng văn hóa hiện nay; đồng thời liên hệ một số vấn đề văn hóa trong đời sống, học tập và môi trường nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm cơ bản, đặc trưng, chức năng, cấu trúc và tiến trình của văn hóa Việt Nam; nhận diện và phân biệt được các vùng văn hóa của Việt Nam 2. CLO2 - Phân tích được bản chất và ảnh hưởng của triết lý Âm dương đến đời sống vật chất và tinh thần của người Việt từ truyền thống đến hiện đại 3. CLO3 -Phân tích và so sánh được các đặc trưng văn hóa trong tổ chức đời sống cộng đồng và trong ứng xử với môi trường tự nhiên, xã hội; vận dụng vào việc nhận diện một số vấn đề văn hóa trong học tập, môi trường nghề nghiệp 4. CLO4 -Đánh giá được quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam với các nền văn hóa khu vực và thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số; từ đó tiếp cận có chọn lọc các giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại 5. CLO5 - Vận dụng kiến thức văn hóa và kỹ năng giao tiếp liên văn hóa để hợp tác và thích ứng trong môi trường học tập, nghề nghiệp và không gian số đa văn hóa	PLO1 PLO2 PLO8
11	Thường thức mỹ thuật	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về mỹ thuật bao gồm: khái niệm, các chất liệu mỹ thuật, nguồn gốc, sự ra đời của mỹ thuật. Đồng thời, khái quát tiến trình lịch sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới qua các giai đoạn, trường phái và các tác giả tiêu biểu giúp sinh viên nhận diện các đặc trưng mỹ thuật. Bên cạnh đó, học phần còn hướng đến phát triển tư duy thị giác, năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá, thiết kế tác phẩm nghệ thuật; Góp phần hình thành khả năng vận dụng năng lực thẩm mỹ vào học tập, đời sống và môi trường nghề nghiệp trong bối cảnh hiện đại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO1 PLO2 PLO7

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, đặc điểm các chất liệu mỹ thuật, nguồn gốc sự ra đời của mỹ thuật 2. CLO2 - Phân biệt được các giai đoạn và phong cách, trường phái mỹ thuật tiêu biểu của Việt Nam và Thế giới 3. CLO3 - Phân tích giá trị nội dung và hình thức, thông điệp của một tác phẩm mỹ thuật dựa trên các yếu tố bố cục, màu sắc, hình khối, biểu tượng và trải nghiệm thị giác 4. CLO4 - Vận dụng được tư duy thẩm mỹ và nguyên lý mỹ thuật vào học tập, nhận diện phong cách và triển khai các ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống 5. CLO5 - Thể hiện được thái độ trân trọng giá trị nghệ thuật, ý thức bảo tồn văn hóa và trách nhiệm xây dựng môi trường thẩm mỹ tích cực trong học đường và xã hội	
12	Ngôn ngữ học thuật	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật 2. CLO2 - Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liên chính của các loại văn bản học thuật 3. CLO3 - Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo đúng quy định 4. CLO4 - Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận 5. CLO5 - Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo tính liên chính học thuật	PLO1 PLO2 PLO9
13	Nhập môn Kinh tế học	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm bắt được những vấn đề kinh tế? (các quy luật kinh tế chi phối đến đời sống,...) cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô quan trọng 2. CLO2 - Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học 3. CLO3 - Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên sự hoạt động của	PLO1 PLO2 PLO9

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên môn hóa và lợi thế so sánh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế 5. CLO5 - Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong các cương vị công tác khác nhau	
14	Nhập môn Quản trị học	1. Mô tả: Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các quan niệm về quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức 2. CLO2 - Vận dụng các tư tưởng quản lý phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của doanh nghiệp 3. CLO3 - Nhận diện, phân tích và đánh giá được những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức xác định được những cách thức để thích nghi với sự tác động của nó 4. CLO4 - Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, các công cụ hỗ trợ cho công tác hoạch định nhằm giúp người học thực hành hoạch định cho một số tình huống cụ thể 5. CLO5 – Vận dụng để lựa chọn các mô hình tổ chức quản trị vào thực tiễn từng doanh nghiệp. Vận dụng nguyên tắc và quy trình ủy quyền để thực hành ủy quyền hợp lý 6. CLO6 – Phân tích những ưu nhược điểm của từng phong cách lãnh đạo để lựa chọn những phong cách lãnh đạo phù hợp với từng hoàn cảnh, môi trường khác nhau 7. CLO7 - Vận dụng quy trình kiểm tra, các công cụ kiểm tra để thực hành kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp	PLO1 PLO2 PLO9
15	Nhập môn Marketing	1. Mô tả: Học phần sẽ giới thiệu cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh. Cụ thể, học phần sẽ cung cấp một số nội dung chủ yếu sau: khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing; hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp; cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường; các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến và lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát	PLO1 PLO2 PLO9

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		<i>marketing</i> 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Đề xuất phương án phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị cho cá nhân và doanh nghiệp 2. CLO2 - Vận dụng khái niệm marketing - mix vào hoạt động kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp 3. CLO3 - Xây dựng chiến lược marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp 4. CLO4 - Đánh giá các chiến dịch marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp	
16	Toán ứng dụng 1	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản của giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến; nhận diện được các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2 2. CLO2. Giải thích ý nghĩa và ứng dụng cơ bản của giới hạn, đạo hàm, tích phân trong toán học và thực tiễn 2. CLO2 - Áp dụng các phương pháp tính giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến và các bài toán ứng dụng liên quan 3. CLO3 - Tính toán đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến trong các bài toán cụ thể. Tìm cực trị tự do của hàm 2 biến 4. CLO4 - Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 5. CLO5 – Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 6. CLO6 - Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế	PLO1 PLO3
17	Toán ứng dụng 2	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm cơ bản về ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ, độc lập tuyến tính, cơ sở, tọa độ của véc-tơ 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các phép toán trên ma trận trong một số bài toán ứng dụng, thực hiện tính toán trên ma trận, tính định thức 3. CLO3 - Áp dụng một số phương pháp để giải các dạng hệ phương trình tuyến tính	PLO1 PLO3

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		4. CLO4 - Nhận biết một cơ sở của một không gian véc-tơ, tính toán để tìm tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở 5. CLO5 - Phân tích một số bài toán ứng dụng, vận dụng các kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ để giải quyết	
18	Xác suất - Thống kê	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Các qui luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; hồi qui tuyến tính. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, kỹ năng thực hành tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập và nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm cơ bản về biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất và các tham số đặc trưng 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các đại lượng thống kê mô tả và các quy luật phân phối xác suất trong các bài toán thực tiễn 3. CLO3 - Áp dụng các phân phối xác suất rời rạc và liên tục để tính xác suất và giải quyết các bài toán cụ thể 4. CLO4 - Thực hiện ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê cho các bài toán dữ liệu mẫu 5. CLO5 - Phân tích mối quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên bằng hệ số tương quan và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản	PLO1 PLO3 PLO4 PLO5
19	Hóa học ứng dụng B	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên khối kỹ thuật các kiến thức cơ bản về cấu tạo chất, liên kết hóa học, nhiệt động hóa học, cân bằng hóa học, động hóa học, điện hóa học, hóa học nước và một số vật liệu hóa học ứng dụng. Học phần giúp sinh viên hiểu bản chất các quá trình hóa học/hóa lý liên quan đến chuyển hóa năng lượng, vật liệu, môi trường và một số hiện tượng kỹ thuật như ăn mòn, hấp phụ, xúc tác, xử lý nước; đồng thời bước đầu vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn kỹ thuật theo hướng an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các nguyên lý cơ bản của hóa học ứng dụng như liên kết hóa học, cân bằng hóa học, tốc độ phản ứng, điện hóa và tính chất của một số vật liệu thông dụng 2. CLO2 - Giải thích được các hiện tượng hóa học trong thực tế kỹ thuật như ăn mòn kim loại, xử lý nước, hấp phụ, xúc tác và mối liên hệ giữa cấu trúc – tính chất - ứng dụng của vật liệu 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức hóa học để phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp cho một số vấn đề liên quan đến vật liệu, nước và môi trường trong kỹ thuật 4. CLO4 - Hình thành tư duy khoa học, khả năng học tập liên	PLO1 PLO3

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		ngành và ý thức sử dụng vật liệu, hóa chất một cách an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường	
20	Vật lý ứng dụng 1	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và ứng dụng cơ bản của các định luật vật lý như cơ học, nhiệt động lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ và lý thuyết lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm, đại lượng và các định luật vật lý cơ bản 2. CLO2 - Có kỹ năng thực hành thí nghiệm, hiểu rõ mối liên hệ giữa lý thuyết và thực nghiệm vật lý 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức vật lý và rèn luyện khả năng tư duy khoa học để học các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành 4. CLO4 - Đánh giá, phân tích nguyên lý vật lý trong các ứng dụng khoa học kỹ thuật và đời sống	PLO1 PLO3
21	Kỹ năng số	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công nghệ và AI phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được vai trò của kỹ năng số, công cụ số và AI trong học tập, nghề nghiệp và chuyển đổi số 2. CLO2 - Hình thành năng lực tìm kiếm, thu thập, đánh giá, tổ chức và xử lý dữ liệu/thông tin số ở mức cơ bản 3. CLO3 - Sử dụng được các nền tảng số để giao tiếp, hợp tác, quản lý công việc, học tập trực tuyến và chia sẻ tài liệu 4. CLO4 - Tạo được sản phẩm nội dung số bằng các công cụ số và AI; biết kiểm chứng, chỉnh sửa và trình bày kết quả 5. CLO5 - Nhận thức và thực hành an toàn số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật khi sử dụng công nghệ và AI	PLO1 PLO2 PLO3 PLO9
22	Vật lý ứng dụng 2	1. Mô tả: Học phần Vật lý ứng dụng 2 có trọng tâm là vận dụng vào thực tế các nội dung kiến thức theo ba chủ đề: Cơ học và nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử vào các	PLO1 PLO2

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		nội dung liên quan của các học phần cơ sở và chuyên ngành 2. CLO2 - Ứng dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử làm cơ sở để giải quyết các bài toán trong kỹ thuật 3. CLO3 - Đánh giá được khả năng ứng dụng các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử trong việc đề xuất ý tưởng cải tiến công nghệ, thiết bị liên quan đến chuyên ngành học 4. CLO4 - Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng tư duy logic để giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật	
23	<i>Phát triển bền vững</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về phát triển bền vững theo cách tiếp cận liên ngành, bao gồm các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế; các thách thức toàn cầu và bối cảnh Việt Nam; cùng với cách thức đo lường và báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn theo lĩnh vực chuyên môn thông qua các tình huống và dự án học tập 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích các khái niệm, nguyên lý và khung lý thuyết cơ bản về phát triển bền vững 2. CLO2 - Phân tích các vấn đề phát triển dưới góc nhìn liên ngành, tích hợp các khía cạnh kinh tế - xã hội - môi trường - thể chế 3. CLO3 - Đánh giá vai trò và sự tương tác của các bên liên quan trong phát triển bền vững. 4. CLO4 - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh cụ thể và lĩnh vực chuyên môn 5. CLO5 - Thực hiện hiệu quả làm việc nhóm trong việc phân tích và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác	PLO1 PLO2 PLO8
24	<i>Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo (tư duy, phương pháp, kỹ năng, công cụ đổi mới sáng tạo), trên nền tảng đó để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (hệ sinh thái khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo). Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hình thành thái độ, tư duy tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo 2. CLO2 - Phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ đổi mới sáng tạo 3. CLO3 - Phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 4. CLO4 - Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp	PLO1 PLO2 PLO9

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		sáng tạo	
25	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh. 2. CLO2 - Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 3. CLO3 - Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này. 4. CLO4 - Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN	PLO1
26	Công tác quốc phòng và an ninh	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề	PLO1

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. CLO2 - Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng – an ninh	
27	Quân sự chung	1. Mô tả: Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Mô tả được chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại và các quy tắc thi đấu; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao 2. CLO2 - Khái quát hóa sơ đồ cơ cấu, tổ chức biên chế; chức năng, nhiệm vụ của các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam và những kiến thức chung về bản đồ địa hình sử dụng trong quân sự 3. CLO3 - Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của phương pháp sử dụng bản đồ ngoài thực địa; một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng và chỉ huy thực hiện các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bộ binh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức và động tác kỹ thuật để luyện tập và thi đấu 3 môn quân sự phối hợp đạt kết quả cao	PLO1
28	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác 2. CLO2 - Biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng	PLO1

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
29	Giáo dục thể chất chung	1. Mô tả: - Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền Kinh như chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1500m; nữ: 800m). Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương. - Thông qua việc luyện tập Điền Kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo dai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng kiên trì và thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống. - Đặc biệt, học phần có tích hợp công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club, vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá kết quả của bản thân một cách khách quan. Đây là một bước tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ năng một số động tác hỗ trợ cho môn điền kinh 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tổ chức thể lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể 5. CLO5 – Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội 6. CLO6 - Ứng dụng được App chạy bộ (Strava, NRC...) để tự theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và cải thiện thể lực và sức khỏe	PLO1
30	Bơi lội 1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng (đứng nước), kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu,	PLO1

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật kiểu bơi Éch 4. CLO4 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước) 5. CLO5 - Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước	
31	Bơi lội 2	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của kiểu bơi Trườn sấp 4. CLO4 - Thực hiện các động tác kỹ thuật trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước. (các kỹ thuật bơi dìm người đuối vào bờ)	PLO1
32	Bóng đá 1	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của	PLO1

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		môn bóng đá mang lại đối với người học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy bước nhỏ, đá lăng trước, đá lòng trong, đá má ngoài, nâng cao đùi, gót chạm mông, mở háng, khép háng, di chuyển ngang, di chuyển chéo, bật cao đánh đầu, tăng tốc) 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật tâng bóng bằng mu bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân, má ngoài, mu bàn chân	
33	Bóng đá 2	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những động tác kỹ thuật nâng cao của bóng đá, biết được cơ bản các phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá sân 5, 7, 11 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá sân 5, 7, 11 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng kết hợp kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện	PLO1
34	Bóng chuyền 1	1. Mô tả: Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc luyện tập TDTT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyền. Những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật phát bóng 5. CLO5 - Nhận định được phương pháp tập luyện tối ưu nhất	PLO1
35	Bóng chuyền 2	1. Mô tả: Sau khi học xong chương trình sinh viên nắm được những	PLO1

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		kiến thức cơ bản, Vị trí, tác dụng, nguyên lý về các kỹ thuật cơ bản. Hệ thống các kỹ thuật cơ bản. Chiến thuật thi đấu bóng chuyền. Các nguyên tắc và phương pháp tập luyện. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện và thi đấu trong môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 2 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 1 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đập, chắn bóng 5. CLO5 - Nhận diện được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền	
36	Cầu lông 1	1. Mô tả: Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khả năng nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh cầu hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được 5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC (xuất phát cao), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút để kiểm tra thể lực và kỹ thuật di chuyển đánh cầu	PLO1
37	Cầu lông 2	1. Mô tả: Thực hiện tiếp nối chương trình giảng dạy môn cầu lông 1, học phần cầu lông 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới nhằm đáp ứng cho người học có thể tập luyện và thi đấu môn cầu lông. Học phần cầu lông 2 giúp người học nâng cao thể lực chung và chuyên môn. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu	PLO1

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh cầu để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước phù hợp với tình huống đánh cầu 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các phát triển thể lực chung và chuyên môn: Nằm ngửa gập bụng, nằm sấp chống đẩy (hít đất), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút, kỹ thuật di chuyển đa bước đánh cầu	
38	Taekwondo 1	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn Đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo. - Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tình tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao sức khỏe và tự vệ 2. CLO2 - Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân 3. CLO3 - Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả 4. CLO4 - Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo 5. CLO5 - Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này	PLO1
39	Taekwondo 2	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Nâng cao nguyên lý kỹ thuật các đòn thế và nội dung của môn võ Taekwondo. - Hiểu được công tác tổ chức một giải đấu Taekwondo và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao.	PLO1

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Ý thức được tầm quan trọng tự giác tập luyện Taekwondo nói riêng và các môn TDTT nói chung 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được một vài kỹ thuật nâng cao trong môn Võ Taekwondo 4. CLO4 - Thực hiện được một vài đòn thế tự vệ trong đời sống 5. CLO5 - Vận dụng được kiến thức phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Võ Taekwondo phong trào	
40	Aerobic 1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận thức được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và, nhóm độ khó 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Nhận diện được một số điều cơ bản về chọn nhạc, phòng chống chấn thương 5. CLO5 - Nhận diện được quy tắc kết hợp 7 bước cơ bản, kết hợp với tay tạo thành các vũ đạo mẫu	PLO1
41	Aerobic 2	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trình tự xây dựng và biểu diễn bài thể dục aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội	PLO1

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		2. CLO2 - Thực hiện hoàn thiện được 1 bài thể dục aerobic theo đúng luật thi đấu 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương	
42	Pickleball 1	1. Mô tả: Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, nó là sự pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông mới được du nhập vào Việt Nam. Hiện nay, nhiều người xem việc tập luyện môn pickleball như bài tập thể dục hàng ngày. Vì vậy vậy, để tập luyện môn pickleball như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của bóng và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật phối hợp sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện môn thể thao này 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn pickleball để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện đúng các kỹ thuật động tác cơ bản của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh bóng hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện 5. CLO5 - Thực hiện được 2/5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, chạy 4x10m để kiểm tra thể lực và kỹ thuật giao bóng	PLO1
43	Pickleball 2	1. Mô tả: Học phần pickleball 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới dựa trên việc tiếp nối chương trình giảng dạy môn pickleball 1, nhằm đáp ứng cho người học có thể tự tập luyện và thi đấu môn pickleball. Học phần Pickleball 2 giúp người học thực hiện được các kỹ thuật động tác nâng cao của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh bóng để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển phù hợp với tình huống đánh bóng 3. CLO3 - Áp dụng động tác kỹ thuật đánh bóng để thực hiện chiến thuật trong thi đấu môn pickleball 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao	PLO1

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		<i>5. CLO5 - Thực hiện được các test thể lực chung và chuyên môn: nằm sấp chống đẩy (hít đất), nhảy dây; kỹ thuật drop bóng thuận và nghịch tay, kỹ thuật volley bóng thuận tay</i>	
44	Kỹ thuật điện – điện tử	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về điện, điện tử và các linh kiện điện tử sử dụng trong hệ thống cơ điện tử. Nội dung học phần bao gồm: các định luật cơ bản của mạch điện; mạch điện một chiều và xoay chiều; linh kiện bán dẫn; mạch khuếch đại; mạch số cơ bản; cảm biến và thiết bị điện - điện tử trong hệ thống điều khiển. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Trình bày được các nguyên lý cơ bản của mạch điện, linh kiện điện tử và hệ thống điện - điện tử. 2. CLO2. Giải thích nguyên lý hoạt động của các mạch điện, mạch điện tử tương tự và số trong hệ thống cơ điện tử. 3. CLO3. Phân tích được hoạt động của các mạch điện - điện tử và lựa chọn linh kiện phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. 4. CLO4. Thiết kế, lắp ráp và kiểm tra được các mạch điện - điện tử cơ bản phục vụ hệ thống điều khiển. 5. CLO5. Vận dụng kiến thức điện - điện tử để giải quyết các bài toán trong hệ thống cơ điện tử.	PLO3 PLO4 PLO5
45	Mạch điện tử cơ bản trong IoT	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về giới thiệu mạch điện tử và IoT; linh kiện điện tử cơ bản; mạch nguồn và bộ ổn áp; mạch khuếch đại và lọc tín hiệu; mạch giao tiếp với vi điều khiển; mạch điều khiển động cơ; thiết kế và triển khai dự án IoT. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích được nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử cơ bản. 2. CLO2: Lựa chọn và thiết kế các mạch điện tử thông dụng trong hệ thống IoT. 3. CLO3: Lập trình vi điều khiển để giao tiếp với các mạch điện tử. 4. CLO4: Ứng dụng mạch điện tử để xây dựng một hệ thống IoT đơn giản.	PLO3 PLO4 PLO7
46	Tin học ứng dụng trong cơ điện tử	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tin học ứng dụng trong cơ điện tử bao gồm các phương pháp xây dựng bản vẽ kỹ thuật 2D, tạo mô hình 3D, thiết lập bản vẽ lắp cho các cơ cấu máy và thực hiện mô phỏng hoạt động bằng các công cụ Animation, Basic Motion hay Motion Analysis trên phần mềm SolidWorks. Bên cạnh đó, học phần hướng	PLO3 PLO4 PLO7

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		đẫn quy trình thiết kế điện tử từ việc xây dựng sơ đồ mạch nguyên lý, quản lý và tạo mới linh kiện đến việc thiết kế mạch in PCB hoàn chỉnh, bao gồm các kỹ thuật đi dây, phủ đồng và xuất bản vẽ kỹ thuật phục vụ chế tạo. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích quy trình tạo mô hình 2D, 3D và bản vẽ lắp trong thiết kế cơ khí cơ bản. 2. CLO2: Áp dụng phần mềm để xây dựng mô hình 2D, 3D và bản vẽ lắp cho cơ cấu máy. 3. CLO3: Phân tích và sử dụng công cụ mô phỏng để đánh giá và cải thiện thiết kế cơ khí. 4. CLO4: Thiết kế mạch nguyên lý và PCB cho hệ thống điều khiển cơ bản. 5. CLO5: Thể hiện khả năng làm việc nhóm, tự học và nghiên cứu trong nhiệm vụ kỹ thuật.	
47	Thiết bị điện trong hệ thống cơ điện tử	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về các thiết bị điện được sử dụng trong hệ thống cơ điện tử: Bộ khí cụ điện đóng cắt mạch điện; bộ khí cụ điện bảo vệ; thiết bị điện điều khiển mạch điện; thiết kế và mô phỏng một số mạch điện bằng phần mềm CADe – Simu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1.CLO1: Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị điện công nghiệp. 2.CLO2: Tính toán và lựa chọn thiết bị điện phù hợp với hệ thống. 3. CLO3: Kiểm tra, bảo trì và thay thế thiết bị điện công nghiệp. 4. CLO4: Vận dụng phần mềm CADe-Simu để thiết kế và mô phỏng mạch điện. 5. CLO5: Hình thành kỹ năng làm việc nhóm và tự học.	PLO3 PLO5 PLO7
48	Thực hành Thiết bị điện trong hệ thống cơ điện tử	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành về lựa chọn, lắp đặt, đấu nối và vận hành các thiết bị điện cơ bản trong hệ thống cơ điện tử. Lắp ráp, kiểm tra, vận hành và đánh giá hoạt động của mạch điện. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO2: Nhận biết và đấu nối đúng các thiết bị điện cơ bản trong mạch điều khiển 2. CLO3: Lắp ráp và vận hành các mạch điều khiển điện theo yêu cầu 3. CLO3: Thể hiện năng lực làm việc nhóm, tự học trong quá	PLO3 PLO4 PLO5 PLO7 PLO8

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		trình thực hiện bài thực hành	
49	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ sở về kỹ thuật xây dựng, biểu diễn và đánh giá giải thuật. Phương pháp tổ chức dữ liệu hiệu quả. Các thuật toán sắp xếp, tìm kiếm. Học phần làm nền tảng cho việc đề xuất các giải thuật mới, ứng dụng giải các bài toán trong thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Trình bày được các khái niệm, đặc điểm và vai trò của cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong phát triển phần mềm và hệ thống nhúng. 2. CLO2. Phân tích được các cấu trúc dữ liệu và giải thuật cơ bản, đồng thời đánh giá độ phức tạp về thời gian và bộ nhớ của giải thuật. 3. CLO3. Lựa chọn và cài đặt được các cấu trúc dữ liệu, thuật toán tìm kiếm và sắp xếp phù hợp để giải quyết các bài toán kỹ thuật. 4. CLO4. Thiết kế và xây dựng được các giải thuật giải quyết các bài toán trong lập trình, hệ thống nhúng và cơ điện tử. 5. CLO5. Vận dụng cấu trúc dữ liệu và giải thuật để phát triển các chương trình có tính đúng đắn, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.	PLO2 PLO3
50	Lập trình hệ thống nhúng	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, tập trung vào các thành phần cốt lõi như kiểu dữ liệu, biến, hằng và cách sử dụng trình biên dịch. Nội dung trọng tâm đi sâu vào các kỹ thuật khai báo biến, nhập xuất dữ liệu, các phép toán cơ bản cùng cấu trúc điều khiển rẽ nhánh và vòng lặp. Trang bị phương pháp tổ chức dữ liệu thông qua mảng, con trỏ, chuỗi ký tự và cách xây dựng hàm số với các thuật toán cơ bản. Đặc biệt, học phần hướng dẫn áp dụng các kiến thức lập trình này vào ứng dụng thực tế trên nền tảng vi điều khiển để điều khiển các mạch điện tử cơ bản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày các hàm thông dụng, các cấu trúc và thành phần cơ bản của ngôn ngữ C. 2. CLO2: Giải thích các thuật toán cơ bản. 3. CLO3: Vận dụng các thuật toán giải quyết một số bài toán chuyên ngành. 4. CLO4: So sánh các thuật toán cơ bản.	PLO3 PLO4 PLO5
51	Lập trình IoT	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ	PLO3 PLO4 PLO5

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		bản về ngôn ngữ lập trình Python, bao gồm cú pháp, các kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển, hàm và xử lý tệp tin. Nội dung trọng tâm đi sâu vào các thư viện hỗ trợ tính toán khoa học, phân tích dữ liệu và tự động hóa các tác vụ kỹ thuật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được cấu trúc, cú pháp và các thư viện phổ biến của ngôn ngữ Python. 2. CLO2: Giải thích được các thuật toán xử lý dữ liệu và cấu trúc lập trình hướng đối tượng cơ bản. 3. CLO3: Xây dựng được các ứng dụng Python để giải quyết các bài toán tính toán kỹ thuật và tự động hóa. 4. CLO4: Phân tích và sửa lỗi được các chương trình phần mềm có độ phức tạp trung bình.	PLO7
52	Lý thuyết điều khiển	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về phần tử điều khiển và hệ thống điều khiển; các giải thuật điều khiển hệ thống tự động; phương pháp thiết kế, phân tích và đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển. Ứng dụng các giải thuật điều khiển PD, PID... vào một hệ thống điều khiển tự động. Sử dụng một số công cụ cơ bản ứng dụng trong việc tính toán, thiết kế và đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Mô tả cấu trúc và phân loại các hệ thống điều khiển tự động. 2. CLO2: Xây dựng mô hình toán học và hàm truyền của hệ thống điều khiển. 3. CLO3: Thiết kế và hiệu chỉnh các bộ điều khiển PD, PI, PID cho hệ thống. 4. CLO4: Đánh giá tính ổn định và chất lượng của hệ thống điều khiển. 5. CLO5: Thể hiện tinh thần tự học và khả năng làm việc nhóm.	PLO3 PLO5
53	Lập trình ứng dụng di động	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về tổng quan lập trình ứng dụng di động mã nguồn mở; thiết kế giao diện người dùng; giao tiếp ứng dụng di động với cảm biến qua Bluetooth, WiFi; xử lý và lưu trữ dữ liệu cảm biến trên Firebase, SQLite; điều khiển thiết bị từ xa thông qua ứng dụng di động; triển khai ứng dụng thực tế trên Android/Flutter; xây dựng ứng dụng IoT thực tế.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO7

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích các nguyên tắc lập trình ứng dụng di động và mô hình phát triển phần mềm di động. 2. CLO2: Thiết kế và lập trình giao diện người dùng trên Android/iOS. 3. CLO3: Xử lý dữ liệu, quản lý trạng thái ứng dụng và lưu trữ dữ liệu. 4. CLO4: Tích hợp các API và dịch vụ bên ngoài vào ứng dụng di động. 5. CLO5: Xây dựng và triển khai một ứng dụng di động hoàn chỉnh.	
54	Điện tử số	1. Mô tả: <i>Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các hệ thống số, các cổng logic cơ bản, các định lý cơ bản của đại số Boole, các mạch tổ hợp, mạch tuần tự, cấu trúc hoạt động các vi mạch số cơ bản TTL và CMOS, các thông số đặc tính của vi mạch số, phân loại các họ vi mạch, nguyên lý chuyển đổi giữa tín hiệu tương tự và tín hiệu số, cấu trúc hoạt động và ứng dụng của bộ nhớ.</i> 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Giải thích được các khái niệm cơ bản về hệ thống số, đại số Boole, các cổng logic và nguyên lý hoạt động của các vi mạch số. 2. CLO2. Phân tích được hoạt động của các mạch logic tổ hợp, mạch logic tuần tự và các bộ nhớ số dựa trên yêu cầu kỹ thuật. 3. CLO3. Thiết kế và mô phỏng được các mạch logic tổ hợp, mạch tuần tự và các mạch số cơ bản bằng phần mềm chuyên dụng. 4. CLO4. Lựa chọn và sử dụng được các họ vi mạch số TTL, CMOS và các bộ chuyển đổi tương tự – số (ADC), số – tương tự (DAC) phù hợp với yêu cầu của hệ thống. 5. CLO5. Vận dụng kiến thức điện tử số để phân tích, thiết kế và triển khai các mạch điều khiển số trong các hệ thống cơ điện tử, hệ thống nhúng và tự động hóa.	PLO3 PLO4 PLO5
55	Phương pháp NCKH	1. Mô tả học phần: <i>Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghiên cứu khoa học, bao gồm xác định vấn đề nghiên cứu, lựa chọn phương pháp nghiên cứu, lập kế hoạch và triển khai nghiên cứu, thu thập – xử lý số liệu và trình bày kết quả nghiên cứu. Học phần giúp người học nâng cao năng lực thực hiện đồ án học phần, đồ án tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực cơ điện tử.</i> 2. Nội dung CLOs:	PLO3 PLO4 PLO7 PLO9

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		1. CLO1: Trình bày được các nội dung cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học. 2. CLO2: Vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học trong học tập và nghiên cứu. 3. CLO3: Xây dựng thuyết minh về đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. 4. CLO4: Thể hiện kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong nghiên cứu khoa học.	
56	Máy và thiết bị nuôi trồng thủy sản	1. Mô tả học phần: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và kỹ năng vận hành (1) Các máy móc, thiết bị và hệ thống điều khiển thông minh trong nuôi trồng thủy sản (hệ thống cho ăn, giám sát môi trường, dòng chảy, thức ăn, chất thải, đặc điểm vật nuôi, digital twin,...); (2) Bảo trì Các máy móc, thiết bị và hệ thống điều khiển thông minh trong nuôi trồng thủy sản; (3) Vận hành hệ thống quản lý toàn diện ao nuôi (tích hợp AI và Big data). 2. Nội dung CLOs: 1. CLO1. Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phạm vi ứng dụng của các máy, thiết bị nuôi trồng thủy sản. 2. CLO2. Phân tích được đặc tính kỹ thuật và yêu cầu vận hành của các máy, thiết bị trong hệ thống nuôi trồng thủy sản. 3. CLO3. Lựa chọn và đề xuất phương án sử dụng các máy, thiết bị phù hợp với điều kiện sản xuất. 4. CLO4. Vận dụng kiến thức để đánh giá và đề xuất giải pháp ứng dụng cơ điện tử, tự động hóa và IoT nhằm nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản.	PLO3 PLO4 PLO5
57	Học máy cơ bản	1. Mô tả: Học phần này cung cấp những kiến thức nền tảng về các thuật toán học máy, từ các mô hình thống kê truyền thống đến các mạng thần kinh cơ bản. Sinh viên sẽ được học cách chuyển đổi các bài toán thực tế thành các bài toán tối ưu hóa, từ đó lựa chọn và huấn luyện mô hình để trích xuất tri thức từ dữ liệu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Trình bày các khái niệm và thuật toán cơ bản của học máy. 2. CLO2. Chuẩn bị và xử lý dữ liệu phục vụ xây dựng mô hình học máy. 3. CLO3. Xây dựng và huấn luyện được các mô hình học máy cơ bản. 4. CLO4. Đánh giá hiệu quả của mô hình học máy bằng các chỉ số phù hợp.	PLO3 PLO4 PLO5

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		<i>5. CLO5. Vận dụng học máy để giải quyết các bài toán kỹ thuật.</i>	
58	Cảm biến và ứng dụng	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về phương pháp chuẩn cảm biến; nguyên lý hoạt động các mạch giao tiếp cảm biến; cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phương pháp đo của một số loại cảm biến thường gặp; thiết kế, chế tạo các mạch ứng dụng cảm biến trong hệ thống cơ điện tử. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích và minh họa các phương pháp chuẩn cảm biến trong đo lường. 2. CLO2: Mô tả nguyên lý hoạt động và phương pháp đo của một số cảm biến thông dụng. 3. CLO3: Tính toán và thực nghiệm mạch giao tiếp cảm biến đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. 4. CLO4: Vận dụng kiến thức để lắp ráp và triển khai mạch ứng dụng cảm biến trong hệ thống cơ điện tử.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO7
59	Thực hành Cảm biến và ứng dụng	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hành về lắp ráp, đấu nối, đo lường và xử lý tín hiệu từ các cảm biến thông dụng, hiệu chuẩn, kiểm tra và kết nối cảm biến với bộ điều khiển để thu thập, hiển thị dữ liệu và ứng dụng trong các hệ thống điều khiển đơn giản 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Nhận biết và đấu nối các loại cảm biến thông dụng trong hệ thống cơ điện tử. 2. CLO2: Thực hiện đo lường và hiệu chuẩn tín hiệu từ các cảm biến số và tương tự. 3. CLO3: Lắp ráp và vận hành một sản phẩm hoặc mô hình ứng dụng đơn giản sử dụng cảm biến. 4. CLO4: Thể hiện năng lực làm việc nhóm, tự học trong quá trình thực hiện bài thực hành	PLO4 PLO5 PLO7 PLO8
60	Kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển, tập trung vào kiến trúc hệ thống, các đơn vị xử lý (ALU), bộ nhớ và cơ chế ngắt. Nội dung trọng tâm bao gồm phương pháp mở rộng bộ nhớ ROM/RAM, lập trình hệ thống nhúng sử dụng ngôn ngữ C và các trình biên dịch chuyên dụng cho dòng vi điều khiển AVR. Trang bị kỹ thuật điều khiển các mô-đun chức năng như Timer/Counter, PWM, ADC, cùng các giao thức truyền thông RS-232, I2C và phương pháp kết nối thiết bị xuất nhập dữ liệu.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO7

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích và phân tích chức năng, nguyên lý các mô-đun trong vi điều khiển trong hệ thống nhúng cơ bản. 2. CLO2: Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển cơ bản (nguồn, vi điều khiển, LED, phím nhấn). 3. CLO3: Lập trình và triển khai điều khiển thiết bị IO và mô-đun vi điều khiển trên phần cứng thực nghiệm. 4. CLO4: Thiết kế và phát triển thuật toán, phần mềm điều khiển cho hệ thống nhúng hoàn chỉnh.	
61	Thực hành Kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng thực hành về chế tạo mạch vi điều khiển, lập trình và ứng dụng vi điều khiển trong điều khiển LED, nút nhấn, hiển thị LCD và đo nhiệt độ từ cảm biến. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Chế tạo mạch vi điều khiển và kết nối với các thiết bị ngoại vi. 2. CLO2: Lập trình thu nhận tín hiệu từ cảm biến và điều khiển các thiết bị ngoại vi. 3. CLO3: Thể hiện năng lực làm việc nhóm, tự học trong quá trình thực hiện bài thực hành	PLO4 PLO5 PLO7 PLO8
62	Kỹ thuật ứng dụng IoT	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về kỹ thuật ứng dụng IoT bao gồm các khái niệm cơ bản về vai trò, dịch vụ và ứng dụng điển hình của IoT trong đời sống, các phương pháp giao tiếp thế giới thực thông qua việc thu nhận, xử lý, truyền phát tín hiệu qua Ethernet và tìm hiểu sâu về kiến trúc IoT như Topo, Router, các mô hình Client-Server, P2P hay M2M. Bên cạnh đó, học phần trang bị kỹ thuật xây dựng mạng IoT, các giao thức mạng cảm biến và lập trình ứng dụng điều khiển hệ thống qua mạng, từ việc điều khiển từ xa đến tích hợp trên website và các thiết bị thông minh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích các thành phần và cấu trúc của hệ thống IoT cơ bản. 2. CLO2: Thiết lập chương trình truyền nhận dữ liệu trong hệ thống IoT sử dụng giao thức cơ bản. 3. CLO3: Triển khai chương trình điều khiển các thành phần trong hệ thống IoT cho bài toán ứng dụng. 4. CLO4: Thiết kế và xây dựng hệ thống IoT hoàn chỉnh tích hợp phần cứng và phần mềm. 5. CLO5: Thể hiện khả năng làm việc nhóm, tự học và nghiên	PLO3 PLO4 PLO5 PLO7

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		cứu trong lĩnh vực IoT.	
63	Thực hành Kỹ thuật ứng dụng IoT	Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về việc thiết kế và lập trình các ứng dụng IoT. Học phần cũng tập trung vào việc xây dựng mạch điện và lập trình để thiết lập giao tiếp và thu thập dữ liệu từ các cảm biến trong hệ thống IoT.	PLO4 PLO5 PLO7 PLO8
64	Đồ án Hệ thống nhúng	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành tổng hợp thông qua việc thiết kế và chế tạo một hệ thống nhúng cụ thể. Nội dung học phần tập trung vào quy trình triển khai dự án từ khâu khảo sát nhu cầu, lựa chọn linh kiện phần cứng (MCU, cảm biến, cơ cấu chấp hành), thiết kế mạch điện đến lập trình thuật toán điều khiển và giao tiếp dữ liệu. Người học sẽ vận hành hệ thống thực thực tế, thực hiện các bài thử nghiệm để hiệu chỉnh và đánh giá hiệu năng sản phẩm. Qua đó, học phần rèn luyện tư duy kỹ thuật, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng quản lý dự án trong lĩnh vực cơ điện tử. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Phân tích và xây dựng bản đặc tả kỹ thuật cho một dự án hệ thống nhúng. 2. CLO2: Thiết kế và thi công được phần cứng hệ thống (mạch nguyên lý, mạch in PCB) đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. 3. CLO3: Xây dựng được thuật toán và lập trình điều khiển tối ưu cho hệ thống nhúng. 4. CLO4: Vận hành, thử nghiệm và trình bày được kết quả dự án một cách khoa học. 5. CLO5: Thể hiện năng lực làm việc nhóm, tự học và nghiên cứu khoa học.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
65	Đồ án IoT	1. Mô tả: Học phần giúp người học vận dụng tổng hợp kiến thức và kỹ năng về cảm biến, truyền thông không dây, điện toán biên, điện toán đám mây và IoT để thiết kế và triển khai một hệ thống IoT hoàn chỉnh. Nội dung học phần bao gồm: phân tích yêu cầu kỹ thuật; thiết kế phần cứng và phần mềm hệ thống nhúng; tích hợp cảm biến, cơ cấu chấp hành và các giao thức truyền thông; xây dựng hệ thống thu thập, truyền nhận, lưu trữ và xử lý dữ liệu; phát triển giao diện giám sát, điều khiển từ xa; kiểm thử, đánh giá hiệu năng và bảo mật hệ thống; lập báo cáo và bảo vệ sản phẩm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Phân tích yêu cầu kỹ thuật và đề xuất giải pháp thiết kế hệ thống nhúng và IoT đáp ứng bài toán thực tiễn. 2. CLO2. Thiết kế, lập trình và tích hợp phần cứng, phần	PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		mềm, cảm biến, cơ cấu chấp hành và các giao thức truyền thông để xây dựng hệ thống IoT. 3. CLO3. Triển khai, kiểm thử và đánh giá chức năng thu thập, truyền nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu và điều khiển của hệ thống IoT. 4. CLO4. Đánh giá hiệu năng, độ tin cậy và tính bảo mật của hệ thống; đề xuất các giải pháp tối ưu và mở rộng ứng dụng. 5. CLO5. Lập báo cáo kỹ thuật, trình bày và bảo vệ sản phẩm; làm việc hiệu quả theo nhóm trong quá trình thực hiện đồ án.	
66	Kiến trúc và giao thức IoT	1. Mô tả học phần: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về kiến trúc hệ thống IoT, cấu trúc thiết bị IoT, mô hình truyền thông, chồng giao thức IoT, các giao thức truyền thông phổ biến và bảo mật. Người học được tiếp cận các thành phần của hệ thống IoT gồm cảm biến, vi điều khiển, cơ cấu chấp hành, gateway, mạng truyền thông, nền tảng cloud/server và ứng dụng giám sát. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày kiến trúc, thành phần và mô hình hoạt động của hệ thống IoT. 2. CLO2: Phân tích cấu trúc thiết bị IoT. 3. CLO3: Lựa chọn và sử dụng giao thức truyền thông phù hợp. 4. CLO4: Thiết kế và triển khai hệ thống IoT cơ bản. 5. CLO5: Đánh giá độ trễ, năng lượng, khả năng mở rộng và bảo mật của hệ thống IoT.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO7
67	Kỹ thuật ứng dụng PLC	1. Mô tả học phần: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về bộ điều khiển logic khả trình PLC bao gồm cấu hình phần cứng, tổ chức bộ nhớ, lập trình điều khiển vào/ra số và tương tự; lập trình điều khiển hệ thống theo chu trình; kết nối PLC với các thiết bị ngoại vi và xây dựng giao diện người – máy (HMI). Học phần giúp người học phát triển năng lực thiết kế, lập trình và vận hành các hệ thống điều khiển PLC trong sản xuất công nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày cấu trúc phần cứng, nguyên lý hoạt động và chức năng của các thành phần chính trong hệ thống điều khiển PLC. 2. CLO2: Phân tích yêu cầu công nghệ, lựa chọn được PLC và thiết bị vào/ra phù hợp cho các bài toán điều khiển cơ bản trong công nghiệp. 3. CLO3: Thiết kế, lập trình, mô phỏng và vận hành các	PLO3 PLO4 PLO5

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		chương trình điều khiển PLC cho các hệ thống tự động hóa cơ bản. 4. CLO4: Kiểm tra, chẩn đoán, khắc phục được một số lỗi cơ bản của hệ thống điều khiển PLC	
68	Thực hành Kỹ thuật ứng dụng PLC	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng thực hành về cấu hình phần cứng, lập trình PLC, các chức năng điều khiển logic và điều khiển trình tự, mô phỏng chương trình trên phần mềm và triển khai trên mô hình thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO2: Cấu hình phần cứng PLC và kết nối thiết bị ngoại vi. 2. CLO3: Lập trình PLC và mô phỏng các chức năng điều khiển cơ bản. 3. CLO4: Vận hành hệ thống điều khiển PLC trên mô hình thực tế. 4. CLO4: Thể hiện năng lực làm việc nhóm, tự học trong quá trình thực hiện bài thực hành	PLO4 PLO5 PLO7 PLO8
69	Xử lý ảnh và nhận dạng mẫu	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về lĩnh vực xử lý ảnh số và nhận dạng mẫu, bao gồm các phương pháp thu nhận, biểu diễn ảnh và các bước cơ bản trong quy trình xử lý ảnh. Nội dung trọng tâm đi sâu vào các kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh như lọc nhiễu, cân bằng histogram, tách ngưỡng, biến đổi cấp xám, cùng các phương pháp dò biên và phân đoạn ảnh; sử dụng ngôn ngữ lập trình Python và thư viện xử lý ảnh để triển khai các thuật toán thực tế và giải quyết các bài toán nhận dạng mẫu dựa trên màu sắc, kích thước, hình dạng hoặc nhận dạng khuôn mặt người. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày các kỹ thuật và thuật toán xử lý ảnh cơ bản trong xử lý ảnh số. 2. CLO2: Triển khai thuật toán xử lý ảnh để giải quyết bài toán cơ điện tử cơ bản. 3. CLO3: Phân tích nguyên lý hoạt động của các thuật toán xử lý ảnh trong bài toán thực tế. 4. CLO4: Phát triển và tích hợp thuật toán nhận dạng vào hệ thống cơ điện tử ứng dụng. 5. CLO5: Thể hiện khả năng làm việc nhóm, tự học và nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn.	PLO3 PLO4 PLO5
70	Học máy ứng	1. Mô tả:	PLO3

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
	dung trong IoT	Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về việc tích hợp các giải thuật máy học vào hệ thống Internet of Things (IoT). Nội dung trọng tâm bao gồm quy trình thu thập dữ liệu từ cảm biến, tiền xử lý dữ liệu dòng (stream data), và triển khai các thuật toán học máy phổ biến như hồi quy, phân loại, gom cụm và mạng nơ-ron trên các thiết bị biên (Edge Computing) hoặc nền tảng Cloud. Người học sẽ được hướng dẫn cách tối ưu hóa mô hình để chạy trên các thiết bị có tài nguyên hạn chế và xây dựng các ứng dụng thông minh như dự báo bảo trì, nhận dạng hành vi và giám sát môi trường tự động. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): - CLO1: Trình bày được quy trình triển khai máy học trong môi trường IoT và các thách thức về tài nguyên. - CLO2: Vận dụng được các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu và trích xuất đặc trưng từ tín hiệu cảm biến. - CLO3: Xây dựng và đánh giá được các mô hình máy học (giám sát và không giám sát) cho các bài toán IoT cụ thể. - CLO4: Triển khai được mô hình đã huấn luyện lên các nền tảng IoT (Raspberry Pi, ESP32 hoặc Cloud IoT platforms). - CLO5: Thể hiện khả năng làm việc nhóm, tự học và nghiên cứu trong nhiệm vụ kỹ thuật.	PLO4 PLO5
71	Ứng dụng AI trong cơ điện tử	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực cơ điện tử, bao gồm các phương pháp tìm kiếm tối ưu như giải thuật di truyền (GA), luyện kim giả lập (SA) và giải thuật đàn ong (Bee Algorithm). Nội dung trọng tâm đi sâu vào các mô hình học máy cơ bản như hồi quy tuyến tính, hồi quy logistic cùng kỹ thuật huấn luyện bằng thuật toán Gradient Descent và hàm mất mát. Bên cạnh đó, học phần trang bị kiến thức về cấu trúc mạng nơ-ron nhân tạo từ đơn lớp đến đa lớp, giải thuật lan truyền ngược và các mô hình mạng nơ-ron tích chập (CNN) hiện đại như VGG16 ứng dụng trong phân loại ảnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): - CLO1: Trình bày các mô hình toán học của bài toán trí tuệ nhân tạo trong ứng dụng cơ bản. - CLO2: Lựa chọn và áp dụng thuật toán, mô hình AI để giải quyết bài toán cơ điện tử. - CLO3: Phân tích và cải tiến mô hình AI thông qua huấn luyện và đánh giá hiệu năng. - CLO4: Thể hiện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tự	PLO3 PLO4 PLO5

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		học trong triển khai ứng dụng AI.	
72	Mạng truyền thông công nghiệp	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về tổng quan mạng truyền thông công nghiệp; chuẩn truyền thông công nghiệp; thiết bị mạng truyền thông công nghiệp; cấu trúc mạng truyền thông công nghiệp; giao thức truyền thông công nghiệp; cấu hình và thiết lập hệ thống truyền thông; ứng dụng truyền thông trong hệ thống cơ điện tử; chẩn đoán lỗi truyền thông; công cụ phân tích và giám sát mạng; thiết kế và triển khai hệ thống truyền thông công nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Lựa chọn được thiết bị để xây dựng hệ thống mạng truyền thông công nghiệp. 2. CLO2: Xây dựng cấu trúc mạng và thiết lập tham số cho mạng truyền thông công nghiệp. 3. CLO3: Áp dụng triển khai thực hiện một số hệ thống mạng truyền thông trong thực tế. 4. CLO4: Kiểm tra và chẩn đoán các lỗi thường gặp trong hệ thống mạng truyền thông công nghiệp.	PLO3 PLO4 PLO5
73	Đồ án Hệ thống nhúng và IoT	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học năng lực thiết kế và triển khai một hệ thống IoT hoàn chỉnh, tích hợp giữa thiết bị nhúng tại biên (Edge) và các dịch vụ quản lý dữ liệu. Nội dung trọng tâm bao gồm: thiết kế phần cứng nhúng dựa trên các dòng vi điều khiển có khả năng kết nối (WiFi, Bluetooth, LoRa); xây dựng giao thức truyền thông an toàn; triển khai trung tâm điều khiển trên Cloud hoặc ứng dụng di động. Người học sẽ trực tiếp thực hiện dự án từ giai đoạn ý tưởng đến sản phẩm thực nghiệm, tập trung vào khả năng thu thập dữ liệu cảm biến và điều khiển thiết bị từ xa qua môi trường internet. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Thiết lập được kiến trúc hệ thống IoT (Sensor - Gateway - Cloud - User Interface) cho một bài toán cụ thể. 2. CLO2: Thiết kế và chế tạo bo mạch nhúng tích hợp các mô-đun truyền thông không dây đạt yêu cầu kỹ thuật. 3. CLO3: Lập trình điều khiển thiết bị biên và xây dựng giao diện quản lý dữ liệu trên các nền tảng IoT Cloud (như Adafruit IO, Blynk, AWS hoặc Server riêng). 4. CLO4: Kiểm thử, đánh giá độ ổn định của đường truyền và	PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		trình bày dự án một cách chuyên nghiệp. 5. CLO5: Thể hiện năng lực làm việc nhóm, tự học và nghiên cứu khoa học.	
74	Điện toán đám mây IoT	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về điện toán đám mây trong các hệ thống IoT, bao gồm mô hình dịch vụ đám mây, kiến trúc IoT cloud, lưu trữ và xử lý dữ liệu cảm biến, kết nối thiết bị IoT lên nền tảng đám mây, bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin, giám sát thiết bị và triển khai ứng dụng IoT trên các nền tảng cloud phổ biến. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) 1.CLO1: Trình bày khái niệm và kiến trúc điện toán đám mây trong hệ thống IoT. 2. CLO2: Phân tích yêu cầu kết nối, lưu trữ, xử lý và bảo mật dữ liệu IoT cloud. 3. CLO3: Ứng dụng dịch vụ đám mây để kết nối, thu thập và trực quan hóa dữ liệu. 4. CLO4: Thiết kế và triển khai ứng dụng IoT cloud trong hệ thống IoT cơ bản. 5. CLO5: Đánh giá hoạt động, độ tin cậy và rủi ro bảo mật cơ bản của hệ thống IoT cloud.	PLO3 PLO4 PLO5
75	Thực tập Chuyên ngành	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về tìm hiểu cơ sở thực tập; qui trình quản lý và tổ chức sản xuất tại cơ sở thực tập; công nghệ hệ thống nhúng và IoT trong doanh nghiệp; lập trình và tích hợp hệ thống nhúng; thực hành triển khai hệ thống nhúng và cảm biến thông minh; kiểm tra, đánh giá và tối ưu hệ thống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Khái quát cơ cấu tổ chức, quy trình vận hành và các tiêu chuẩn công nghiệp trong nhà máy, doanh nghiệp. 2. CLO2: Giải thích các quy tắc làm việc, an toàn lao động và các tiêu chuẩn kỹ thuật trong môi trường công nghiệp. 3. CLO3: Vận hành, kiểm tra và triển khai các hệ thống nhúng, cảm biến thông minh và truyền thông IoT. 4. CLO4: Phát triển các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, giao tiếp và viết báo cáo kỹ thuật trong doanh nghiệp.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
76	Thiết kế và phát triển sản phẩm cơ điện tử	1. Mô tả: <i>Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về quy trình phát triển sản phẩm cơ điện tử từ giai đoạn hình thành ý tưởng đến khi chuyển giao sản phẩm thực tế. Nội dung trọng tâm tập trung vào việc xác định nhu cầu các bên</i>	PLO3 PLO4 PLO5 PLO8 PLO9

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		liên quan, xây dựng kịch bản người dùng và thiết lập thông số kỹ thuật chi tiết cho các thành phần điện, điều khiển và cơ khí. Thiết kế ý tưởng thông qua phân rã chức năng, brainstorm giải pháp và lựa chọn ý tưởng tối ưu dựa trên tính khả thi. Bên cạnh đó, học phần trang bị kỹ thuật thiết kế chi tiết, xây dựng các nguyên mẫu hoạt động, phân tích lỗi nguy hiểm và thực hiện các bài thử nghiệm để đánh giá hiệu năng hệ thống, thiết kế chuyển giao sản phẩm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày quy trình xây dựng thông số kỹ thuật sản phẩm cơ điện tử. 2. CLO2: Thiết kế và chế tạo thử nghiệm sản phẩm cơ điện tử theo yêu cầu kỹ thuật. 3. CLO3: Phân tích dữ liệu thí nghiệm để đánh giá hiệu năng hệ thống. 4. CLO4: Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm, tự học và nghiên cứu.	
77	Robot công nghiệp thông minh	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về robot công nghiệp thế hệ mới trong sản xuất thông minh. Nội dung học phần bao gồm: cấu trúc robot; lập trình robot; tích hợp cảm biến; thị giác máy tính; trí tuệ nhân tạo; lập kế hoạch chuyển động và tích hợp robot trong dây chuyền sản xuất thông minh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Trình bày cấu trúc và nguyên lý hoạt động của robot công nghiệp thông minh. 2. CLO2. Lập trình và tích hợp robot với cảm biến, thị giác máy tính và AI. 3. CLO3. Thiết kế hệ thống robot cho các ứng dụng sản xuất thông minh. 4. CLO4. Đánh giá hiệu quả vận hành của hệ thống robot. 5. CLO5. Phát triển giải pháp robot thông minh đáp ứng yêu cầu công nghiệp.	PLO3 PLO4 PLO5
78	Quản lý sản xuất	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu và thực hiện hiệu quả hoạt động tổ chức sản xuất và quản lý sản xuất trong lĩnh vực chế biến và nuôi trồng thủy sản. Học phần này tập trung vào các khía cạnh quan trọng của quản lý sản xuất như lập kế hoạch, tổ chức điều hành và kiểm tra giám sát. Nội dung học phần bao gồm: Giới thiệu về quản lý sản xuất; Dự báo nhu cầu sản phẩm; Lập kế hoạch sản xuất; Tổ chức sản xuất; Quản lý tồn kho và quản lý nhu cầu vật tư; Quản lý máy móc thiết bị; Hệ thống sản xuất tin gọn và thông minh.	PLO5 PLO7 PLO8

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Trình bày các nguyên lý quản lý và hoạch định sản xuất. 2. CLO2. Phân tích quy trình sản xuất và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. 3. CLO3. Đánh giá năng suất, chất lượng và hiệu quả của hệ thống sản xuất. 4. CLO4. Đề xuất giải pháp cải tiến hoạt động sản xuất theo hướng Lean và chuyển đổi số. 5. CLO5. Vận dụng kiến thức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp.	
79	Tự động hóa quá trình sản xuất	1. Mô tả học phần: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tự động hóa quá trình sản xuất, bao gồm cấu trúc hệ thống tự động, các hệ thống điều khiển tự động, tự động hóa dây chuyền sản xuất, tự động hóa kiểm tra – lắp ráp và hệ thống sản xuất linh hoạt. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các hệ thống tự động hóa sản xuất. 2. CLO2: Lựa chọn thiết bị và công nghệ phù hợp cho hệ thống tự động trong sản xuất. 3. CLO3: Thiết kế và xây dựng giải pháp điều khiển cho hệ thống tự động hóa. 4. CLO4: Đánh giá và đề xuất giải pháp cải tiến các hệ thống sản xuất tự động. 5. CLO5: Thể hiện kỹ năng trình bày, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề kỹ thuật.	PLO3 PLO4 PLO5
80	Cơ cấu chấp hành cơ điện tử	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về khái niệm cơ cấu chấp hành; động cơ DC có chổi than, động cơ bước; động cơ DC servo, AC servo, RC servo; Brushless và coreless DC motor; động cơ không đồng bộ 3 pha AC; cơ cấu chấp hành khí nén trong hệ Cơ điện tử. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích nguyên lý hoạt động và đặc điểm của các cơ cấu chấp hành trong hệ thống cơ điện tử. 2. CLO2: Phân tích và vận dụng các phương pháp điều khiển động cơ điện, cơ cấu khí nén, thủy lực và bộ truyền động thông minh. 3. CLO3: Thiết kế mạch điều khiển cho các cơ cấu chấp hành trong hệ thống tự động hóa. 4. CLO4: Ứng dụng các cơ cấu chấp hành vào thiết kế và	PLO3 PLO4 PLO5

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
		<i>triển khai hệ thống cơ điện tử.</i>	
81	Đồ án tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp	1. Mô tả: Học phần giúp người học vận dụng tổng hợp kiến thức và kỹ năng đã tích lũy trong chương trình đào tạo để giải quyết một bài toán thực tiễn thuộc lĩnh vực cơ điện tử. Người học thực hiện các bước khảo sát, phân tích yêu cầu, thiết kế, chế tạo hoặc lập trình, tích hợp hệ thống, đánh giá kết quả và bảo vệ sản phẩm. Qua đó, người học phát triển năng lực nghiên cứu, giải quyết vấn đề, làm việc độc lập và đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Phân tích yêu cầu kỹ thuật của đề tài. 2. CLO2. Thiết kế và xây dựng giải pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đặt ra. 3. CLO3. Chế tạo, lập trình, tích hợp và vận hành hệ thống. 4. CLO4. Đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất hướng phát triển. 5. CLO5. Thể hiện năng lực làm việc độc lập, nghiên cứu, giao tiếp kỹ thuật và bảo vệ sản phẩm.	PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Mỗi năm học, Nhà trường tổ chức 03 học kỳ, bao gồm 02 học kỳ chính và 01 học kỳ phụ (học kỳ hè).

- Nhà trường công bố kế hoạch học tập của cả năm học trước khi năm học mới bắt đầu.

- Căn cứ kế hoạch học tập theo từng năm học/học kỳ và kế hoạch đào tạo theo thời gian của chương trình đào tạo, Phòng Đào tạo và Cố vấn học tập tư vấn sinh viên đăng ký các học phần bắt buộc và lựa chọn các học phần tự chọn phù hợp.

Việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo Hệ thống nhúng và IoT được cụ thể hóa bằng các định hướng hành động sau nhằm đảm bảo thực hiện đúng triết lý giáo dục "Khai phóng - Dục hành - Phụng sự" của Trường Đại học Nha Trang.

8.1. Công tác cố vấn học tập và định hướng người học

- Lộ trình học tập cá nhân hóa

Từ đầu khóa học, cố vấn học tập có trách nhiệm phổ biến chi tiết chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, lộ trình học tập và các quy định đào tạo của Nhà trường. Cố vấn học tập theo dõi tiến độ học tập của sinh viên, hỗ trợ đăng ký học phần, cảnh báo học vụ kịp thời và tư vấn phương pháp học tập phù hợp với năng lực, định hướng nghề nghiệp và nhu cầu phát triển của từng cá nhân.

- Tư vấn định hướng chuyên sâu

Từ học kỳ 5, sinh viên đã được tư vấn lựa chọn học phần tự chọn và định hướng chuyên sâu phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu của thị trường lao động. Việc tư vấn giúp người học xây dựng kế hoạch học tập phù hợp và phát triển năng lực chuyên môn theo định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

8.2. Phương pháp dạy và học và triển khai mô hình học tập trải nghiệm

Chương trình đào tạo áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực như dạy học dựa trên dự án, dạy học dựa trên vấn đề, dạy học theo tình huống, học tập trải nghiệm và học tập theo nhóm nhằm phát huy năng lực tự học, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm của người học. Phương pháp giảng dạy cụ thể được quy định trong đề cương từng học phần.

Các học phần thực hành, đồ án, thực tập và tốt nghiệp được tổ chức theo mô hình học tập trải nghiệm thông qua các giai đoạn: tiếp cận thực tiễn; thiết kế, mô phỏng và triển khai; Phân tích, đánh giá và cải tiến

8.3. Phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập

- Đánh giá theo chuẩn đầu ra: Việc đánh giá được thực hiện theo tiếp cận giáo dục dựa trên chuẩn đầu ra, tập trung đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng thiết kế, tích hợp hệ thống, giải quyết vấn đề kỹ thuật và đổi mới sáng tạo. Phương pháp đánh giá từng học phần được quy định trong đề cương học phần và phù hợp với các chuẩn đầu ra của chương trình.

- Kết hợp đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết: Kết quả học tập được đánh giá thông qua chuyên cần, bài tập, kiểm tra, thực hành, đồ án, báo cáo, làm việc nhóm và thi kết thúc học phần. Đối với thực tập và công tác tốt nghiệp, việc đánh giá kết hợp giữa giảng viên và doanh nghiệp. Tất cả các hình thức đánh giá được thực hiện theo rubric nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng và đáp ứng chuẩn đầu ra.

8.4. Cơ sở vật chất và học liệu

Nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo theo định hướng ứng dụng, Nhà trường đầu tư đồng bộ hệ thống phòng thí nghiệm và xưởng thực hành phục vụ Chương trình đào tạo Hệ thống nhúng và IoT, bao gồm:

- Phòng thí nghiệm Cơ điện tử.
- Phòng thí nghiệm Tự động hóa, Robot và Trí tuệ nhân tạo (AI).
- Phòng thí nghiệm Hệ thống nhúng và IoT.
- Phòng máy tính cài đặt các phần mềm thiết kế, mô phỏng và lập trình chuyên ngành.

Các phòng thí nghiệm được trang bị robot công nghiệp, robot SCARA, robot tự hành, PLC, servo, biến tần, hệ thống IoT, hệ thống nhúng, cảm biến thông minh, camera thị giác máy tính, thiết bị đo lường, các bộ KIT đào tạo và phần mềm chuyên dụng phục vụ nghiên cứu, thiết kế và tích hợp hệ thống cơ điện tử.

Học liệu được cung cấp đầy đủ trên hệ thống E-Learning và thư viện số, giúp người học chủ động học tập, nghiên cứu và cập nhật các công nghệ mới trong lĩnh vực cơ điện tử, tự động hóa, robot, IoT và trí tuệ nhân tạo.

8.5. Tiêu chuẩn đội ngũ giảng viên

Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đào tạo phải có trình độ từ thạc sĩ trở lên, thuộc các chuyên ngành phù hợp như cơ điện tử, tự động hóa, điện - điện tử, hệ thống nhúng

và IoT, khoa học máy tính hoặc các lĩnh vực liên quan; có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ trong giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Giảng viên cần hiểu rõ vai trò của học phần đối với việc đạt được chuẩn đầu ra, bảo đảm tính liên thông giữa các học phần, đồng thời thường xuyên cập nhật công nghệ mới và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

8.6. Cơ chế phối hợp và kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp

- Doanh nghiệp tham gia đào tạo

Sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tự động hóa, robot, hệ thống nhúng, IoT, sản xuất thông minh và công nghiệp số nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế.

- Doanh nghiệp đồng hướng dẫn

Khuyến khích các chuyên gia, kỹ sư từ doanh nghiệp tham gia xây dựng đề tài, đồ án; đồng hướng dẫn sinh viên trong quá trình thực hiện các dự án xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; đồng thời tham gia đánh giá kết quả thực tập và khóa luận tốt nghiệp.

8.7. Cập nhật chương trình đào tạo

Khoa Cơ khí chịu trách nhiệm định kỳ tổ chức đánh giá và cập nhật CTĐT theo Quy định 173/QĐ-ĐHNT ngày 12/02/2025 của Trường Đại học Nha Trang. Việc cập nhật nội dung giảng dạy phải trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt thông qua lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan. Sự điều chỉnh nhằm đảm bảo cập nhật kịp thời xu hướng chuyển đổi số và sản xuất xanh, bền vững.

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Hưng Trà

Nguyễn Thiên Chương

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)*

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	5
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.	x	x	x		
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp.			x	x	x
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.			x	x	x
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.					x

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CĐR của VQF

CĐR bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo			x	x	x	x			x
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	x							x	
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc		x	x	x	x	x			x
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể						x	x		x
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn				x			x		x
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp		x	x	x	x	x	x	x	x
2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác						x	x		x
2.3. Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi				x	x		x	x	
2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm				x	x	x	x	x	
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp		x		x	x	x	x	x	x
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam		x							
3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong		x	x	x	x	x	x		

điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm									
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định				x	x	x	x		x
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân		x		x	x	x	x	x	x
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động							x	x	x

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	PI1.1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Triết học Mác-Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
				CNXH khoa học	2	M
				Tư tưởng HCM	2	M
				Lịch sử ĐCSVN	2	M
				Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Quốc phòng & An ninh	8	M
				Giáo dục thể chất	3	M
		PI1.3	Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Toán 1	3	M
				Xác suất – Thống kê	2	M
				Vật lý ứng dụng 1	3	M
				Hóa học ứng dụng B	2	R
		PI1.4	Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Tư duy phản biện	2	R
				Triết học Mác – Lênin	3	M
PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 đối với cử nhân) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	PI2.1	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Tư duy phản biện	2	M
				Đồ án tốt nghiệp	5	M
		PI2.2*	Vận dụng năng lực ngoại ngữ để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	M
				Ngoại ngữ học thuật 1	3	M

		PI2.3*	Vận dụng năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Công nghệ số cơ bản	2	M
				Kỹ năng số	2	M
PLO3	Phát triển các hệ thống nhúng và IoT phục vụ sản xuất công nghiệp và lĩnh vực thủy sản.	PI3.1*	Thiết kế các hệ thống nhúng và IoT đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.	Kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển	3	R
				Kiến trúc và giao thức IoT	2	R
				Lập trình IoT	3	R
		PI3.2	Chế tạo các hệ thống nhúng và IoT đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.	Cảm biến và ứng dụng	3	R
				Lập trình hệ thống nhúng	3	R
				Mạch điện tử cơ bản trong IoT	3	R
		PI3.3*	Lập trình cho hệ thống điều khiển thông minh đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống.	Kỹ thuật ứng dụng IoT	3	R
				Thực tập Chuyên ngành	3	M
				Đồ án tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
		PI3.4	Tích hợp các hệ thống điều khiển thông minh đáp ứng nhu cầu thực tiễn.	Đồ án Hệ thống nhúng và IoT	2	R
				Đồ án IoT	2	R
PLO4	Triển khai và vận hành các hệ thống IoT thông minh phục vụ giám sát, điều khiển và tự động hóa.	PI4.1	Triển khai các hệ thống IoT thông minh phục vụ giám sát, điều khiển và tự động hóa theo yêu cầu kỹ thuật.	Đồ án Hệ thống nhúng và IoT	2	M
				Kỹ thuật ứng dụng IoT	3	R
				Lý thuyết điều khiển	3	R
		PI4.2*	Vận hành các hệ thống IoT thông minh đáp ứng yêu cầu về hiệu năng, độ tin cậy và an toàn.	Đồ án IoT	2	R
				Đồ án tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
PLO5	Chẩn đoán và phân tích các hệ thống nhúng và IoT đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.	PI5.1*	Chẩn đoán các hệ thống nhúng và IoT dựa trên dữ liệu và trạng thái hoạt động của hệ thống.	Kỹ thuật ứng dụng IoT	3	R
				Đồ án IoT	2	M
				Học máy ứng dụng trong IoT	3	R
		PI5.2*	Phân tích hoạt động của các hệ thống nhúng và IoT dựa trên các thông số kỹ thuật và dữ liệu đo lường.	Kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển	3	R
				Đồ án Hệ thống nhúng	2	M
PLO6	Thực hiện các nghiên	PI6.1*	Thực hiện các thí nghiệm	Đồ án Hệ thống	2	R

	cứu thực nghiệm trong lĩnh vực hệ thống nhúng và IoT.		kỹ thuật theo quy trình nhằm thu thập và xử lý dữ liệu thực nghiệm.	nhúng		
				Đồ án tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
		PI6.2	Xử lý kết quả thực nghiệm nhằm đánh giá hiệu suất hệ thống và đề xuất giải pháp cải tiến kỹ thuật.	Thực tập Chuyên ngành	3	R
				Đồ án IoT	2	R
				Đồ án Hệ thống nhúng và IoT	2	R
PLO7	Thực hiện giao tiếp kỹ thuật và làm việc nhóm trong môi trường chuyên nghiệp.	PI7.1*	Trình bày hiệu quả bằng lời nói, văn bản và các phương tiện kỹ thuật trong môi trường nghề nghiệp đa dạng.	Thực tập Chuyên ngành	3	M
				Đồ án IoT	2	R
		PI7.2	Thực hiện nhiệm vụ trong nhóm đa ngành để hoàn thành mục tiêu chung.	Đồ án Hệ thống nhúng và IoT	2	R
				Thực hành Kỹ thuật ứng dụng IoT	1	R
				TH Kỹ thuật ứng dụng PLC	1	R
PLO8	Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và pháp luật.	PI8.1*	Tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp, pháp luật và an toàn lao động.	Thực tập Chuyên ngành	3	M
				Pháp luật đại cương	2	R
		PI8.2	Thực hiện trách nhiệm xã hội và các nguyên tắc phát triển bền vững trong hoạt động kỹ thuật.	Đồ án Hệ thống nhúng và IoT	2	R
				Đồ án tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
PLO9	Xây dựng kế hoạch học tập suốt đời và đề xuất giải pháp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.	PI9.1*	Xây dựng kế hoạch học tập suốt đời và phát triển nghề nghiệp.	Đồ án Hệ thống nhúng	2	R
				Thực tập Chuyên ngành	3	M
		PI9.2	Đề xuất giải pháp đổi mới sáng tạo hoặc phương án khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.	Đồ án IoT	2	R
				Đồ án Hệ thống nhúng và IoT	2	R

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)			HP được thay thế (CTĐT khóa 68)			Ghi chú
	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	
I	Khối Giáo dục tổng quát						
1		Tư duy phản biện	3		Tư duy phản biện	2	Đăng ký học bổ sung các học
2		Ngoại ngữ 1 (B1.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	

3		Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 1	3	phần tự chọn khối XHNV để tích lũy đủ số TC
4		Ngoại ngữ 1 (B2.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	
5		Ngoại ngữ 2 (B2.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 2	3	
6		Con người và môi trường	2		Phát triển bền vững	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Toán – Tự nhiên – Công nghệ để tích lũy đủ số TC
7		Môi trường và phát triển	2				
8		Biến đổi khí hậu	2				
9		Toán 1	3		Toán ứng dụng 1	3	
10		Toán 2	2		Toán ứng dụng 2	2	
11		Toán 3	3		Toán ứng dụng 3	3	
12		Vật lý đại cương 1	3		Vật lý ứng dụng 1	3	
13		Thực hành Vật lý ĐC 1	1				
14		Vật lý đại cương 1 + Thực hành Vật lý đại cương 1	3+1				
15		Vật lý đại cương 2	2		Vật lý ứng dụng 2	2	
16		Hóa học đại cương A	3		Hóa học ứng dụng A	2	
					Hóa học ứng dụng A	3	
17		Thực hành Hóa học ĐC A	1		Hóa học ứng dụng A	2	
18		Hóa học đại cương B	2		Hóa học ứng dụng B	2	
19		Sinh học đại cương A	2		Sinh học ứng dụng A	2	
					Sinh học ứng dụng A	3	
20		Thực hành Sinh học ĐC A	1		Sinh học ứng dụng A	2	
21		Tin học đại cương A	3		Kỹ năng số	2	
22		Tin học đại cương B	3				
II Khối Giáo dục chuyên nghiệp							
23		Kỹ thuật điện	3		Kỹ thuật điện - điện tử	4	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối giáo dục chuyên nghiệp để tích lũy đủ số TC
24		Kỹ thuật điện tử	3		Công nghệ gia công CNC	3	
25		Xử lý ảnh và nhận dạng mẫu	3		Xử lý ảnh và nhận dạng mẫu	4	